

Kauno technologijos universitetas
Informatikos fakultetas

Darbo pavadinimas

Baigiamasis bakalauro studijų projektas

Pavardė Vardas
Projekto autorius

doc. dr. Pavardė Vardas
Vadovas

Kaunas, 2026



Kauno technologijos universitetas
Informatikos fakultetas

Darbo pavadinimas

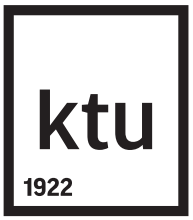
Baigiamasis bakalauro studijų projektas
Programų sistemos (6121BX012)

Pavardė Vardas
Projekto autorius

doc. dr. Pavardė Vardas
Vadovas

doc. dr. Pavardė Vardas
Recenzentas

Kaunas, 2026



Kauno technologijos universitetas
Informatikos fakultetas
Pavardė Vardas

Darbo pavadinimas

Akademinio sąžiningumo deklaracija

Patvirtinu, kad:

1. baigiamąjį projektą parengiau savarankiškai ir sąžiningai, nepažeisdama(s) kitų asmenų autoriaus ar kitų teisių, laikydamasi(s) Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų, Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) intelektinės nuosavybės valdymo ir perdavimo nuostatų bei Universiteto akademinės etikos kodekse nustatytų etikos reikalavimų;

2. baigiamajame projekte visi pateikti duomenys ir tyrimų rezultatai yra teisingi ir gauti teisėtai, nei viena šio projekto dalis nėra plagijuota nuo jokių spausdintinių ar elektroninių šaltinių, visos baigiamojo projekto tekste pateiktos citatos ir nuorodos yra nurodytos literatūros sąraše;

3. įstatymų nenumatytų piniginių sumų už baigiamąjį projektą ar jo dalis niekam nesu mokėjęs (-usi);

4. suprantu, kad išaiškėjus nesąžiningumo ar kitų asmenų teisių pažeidimo faktui, man bus taikomos akademinės nuobaudos pagal Universitete galiojančią tvarką ir būsiu pašalinta(s) iš Universiteto, o baigiamasis projektas gali būti pateiktas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai nagrinėjant galimą akademinės etikos pažeidimą.

Pavardė Vardas
Patvirtinta elektroniniu būdu

Pavardė Vardas. Darbo pavadinimas. Baigiamasis bakalauro studijų projektas / vadovas doc. dr. Pavardė Vardas; Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas.

Studijų kryptis ir sritis (studijų krypčių grupė): Informatikos mokslai, Programų sistemos.

Reikšminiai žodžiai: raktinis žodis, raktinis žodis, raktinis žodis.

Kaunas, 2026. 23 p.

Santrauka

Santraukoje glaustai aprašoma darbo problema, objektas, tikslas, uždaviniai, taikyti metodai, pagrindiniai rezultatai ir išvados. Rekomenduojama apimtis – iki vieno puslapio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Name Surname. Thesis Title. Bachelor's Final Degree Project / supervisor assoc. prof. dr. Name Surname; Faculty of Informatics, Kaunas University of Technology.

Study field and area (study field group): Computer Sciences, Software Systems.

Keywords: keyword, keyword, keyword.

Kaunas, 2026. 23 pages.

Summary

The summary briefly describes the problem, object, aim, objectives, methods, main results and conclusions of the project. Recommended length – up to one page.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Turinys

Lentelių sąrašas ... **8**
Paveikslų sąrašas ... **9**
Santrumpų ir terminų sąrašas ... **10**
Įvadas ... **11**
1. Sistemos analizė ... **12**
1.1. Techninis pasiūlymas ... 12
1.1.1. Sistemos apibrėžimas ... 12
1.1.2. Pagrindinis sistemos tikslas ... 12
1.1.3. Sistemos pagrįstumas ... 12
1.1.4. Egzistuojančių sprendimų analizė ... 13
1.1.5. Prototipai ir pagalbinė informacija ... 13
1.2. Sistemos techninių galimybių analizė ... 13
1.2.1. Technologijų apžvalga ... 13
1.2.2. Pasirinktas techninis sprendimas ... 13
2. Sistemos kūrimo projektas ... **14**
2.1. Sistemos reikalavimų specifikacija ... 14
2.1.1. Komercinė specifikacija ... 14
2.1.2. Sistemos funkcijos ... 14
2.1.3. Naudotojo sąsajos specifikacija ... 14
2.1.4. Realizacijai keliami reikalavimai ... 15
2.1.5. Techninė specifikacija ... 15
2.2. Sistemos projektavimo metodai ... 15
2.2.1. Projektavimo valdymas ir eiga ... 15
2.2.2. Projektavimo technologija ... 15
2.2.3. Programavimo kalbos, derinimo, automatizavimo priemonės, operacinės sistemos ... 16
2.3. Sistemos projektas ... 16
2.3.1. Statinis sistemos vaizdas ... 16
2.3.2. Dinaminis sistemos vaizdas ... 16
3. Sistemos testavimas ... **17**
3.1. Testavimo planas ir kriterijai ... 17
3.2. Vienetų ir integracinis testavimas ... 17
3.3. Kodo padengimas ... 17
3.4. Statinė kodo analizė ... 17
4. Sistemos dokumentacija naudotojui ... **18**
4.1. Apibendrintas sistemos galimybių aprašymas ... 18
4.2. Naudotojo vadovas ... 18
4.3. Diegimo vadovas ... 18
4.4. Administratoriaus vadovas ... 18
5. Dirbtinio intelekto naudojimo savirefleksija ... **20**
5.1. Naudoti DI įrankiai ir kontekstas ... 20
5.2. Taikymas projekto kūrimo etapuose ... 20
5.3. Stiprybės ir trūkumai ... 20

Rezultatai ir išvados **21**
Literatūros sąrašas **22**
Priedai **23**
1 priedas. Pirmojo priedo pavadinimas 23
2 priedas. Antrojo priedo pavadinimas 23

Lentelių sąrašas

1.1 lentelė. Egzistuojančių sprendimų palyginimas 13

2.1 lentelė. „Peržiūrėti įrašus“ PA specifikacija 14

5.1 lentelė. DI panaudojimas projekto kūrimo etapuose 20

Paveikslų sąrašas

1.1 pav. Pavyzdinis paveikslas 13

Santrumpų ir terminų sąrašas

Santrumpos

API – programų sąsaja (angl. *Application Programming Interface*); sutartinis būdas, kuriuo programos arba jų moduliai bendrauja tarpusavyje.

DI – dirbtinis intelektas (angl. *Artificial Intelligence*).

PA – panaudojimo atvejis (angl. *Use Case*); UML naudotojo elgsenos diagramos elementas.

UML – unifikuota modeliavimo kalba (angl. *Unified Modeling Language*).

Terminai

Terminas – termino apibrėžimas.

Kitas terminas – termino apibrėžimas.

Įvadas

Įvade pagrindžiamas temos aktualumas, suformuluojama problema, darbo objektas, tikslas ir uždaviniai. Uždaviniai turi būti tiesiogiai atspindėti skyriuje „Rezultatai ir išvados“.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Darbo tikslas – Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo.

Šiam tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:

1. Išanalizuoti . . . ;
2. Suformuluoti reikalavimus . . . ;
3. Suprojektuoti ir įgyvendinti . . . ;
4. Įvertinti sukurtos sistemos kokybę . . . .

Darbą sudaro penki numeruoti skyriai ir nenumeruotas baigiamasis skyrius. Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.

1. Sistemos analizė

Šiame skyriuje pateikiamas techninis pasiūlymas ir sistemos techninių galimybių analizė.

1.1. Techninis pasiūlymas

1.1.1. Sistemos apibrėžimas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1.2. Pagrindinis sistemos tikslas

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

1.1.3. Sistemos pagrįstumas

Teiginiai iš literatūros visada pagrindžiami nuoroda į šaltinį [1]. Kelios nuorodos sujungiamos automatiškai [2–4], elektroniniai šaltiniai cituojami taip pat [5–7].

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

1.1.4. Egzistuojančių sprendimų analizė

Lentelės pavadinimas rašomas virš lentelės, o tekste į lentelę būtina paminėti nuorodą prieš pačią lentelę (žr. 1.1 lentelę). Numeris ir žodis „lentelė.“ pridedami automatiškai.

1.1 lentelė. Egzistuojančių sprendimų palyginimas

Kriterijus	**Sprendimas A**	**Sprendimas B**	**Kuriama sistema**
Kriterijus 1	Taip	Ne	Taip
Kriterijus 2	Ne	Iš dalies	Taip
Kriterijus 3	Taip	Taip	Taip

1.1.5. Prototipai ir pagalbinė informacija

Paveikslo pavadinimas rašomas po paveikslu. Nuoroda į paveikslą pateikiama tekste prieš jį (žr. 1.1 pav.).



1.1 pav. Pavyzdinis paveikslas

1.2. Sistemos techninių galimybių analizė

1.2.1. Technologijų apžvalga

Formulės numeruojamos pagal skyrių:

$$P = \frac{n_{\text{padengta}}}{n_{\text{iš viso}}} \cdot 100\ \% \tag{1.1}$$

Formulėje (1.1) P – padengimo procentas.

1.2.2. Pasirinktas techninis sprendimas

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2. Sistemos kūrimo projektas

Šiame skyriuje pateikiama sistemos reikalavimų specifikacija, projektavimo metodai, statinis ir dinaminis sistemos vaizdas.

2.1. Sistemos reikalavimų specifikacija

2.1.1. Komercinė specifikacija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.1.2. Sistemos funkcijos

Funkciniai reikalavimai išreiškiami panaudojimo atvejų (toliau – PA) modeliu. Kiekvienas PA aprašomas specifikacijos lentele, kurią sukuria makrokomanda `\usecasespec` (žr. 2.1 lentelę). Reikšmes, kuriose yra kablelių, būtina apgaubti riestiniais skliaustais.

2.1 lentelė. „Peržiūrėti įrašus“ PA specifikacija

PA. Peržiūrėti įrašus		
Tikslas. Atvaizduoti visus naudotojui prieinamus įrašus.		
Aprašymas. Prisijungęs naudotojas pasirenka meniu punktą „Įrašai“. Sistema pateikia įrašų sąrašą, kurį galima filtruoti ir rikiuoti.		
Prieš sąlyga		Naudotojas prisijungęs prie sistemos.
Aktoriai		Naudotojas, Administratorius
Susiję panaudojimo atvejai	**Išplečiantys PA**	Peržiūrėti įrašo informaciją
	Apimami PA	–
	Specializuojami PA	–
Po sąlyga		Naudotojas mato įrašų sąrašą.

2.1.3. Naudotojo sąsajos specifikacija

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan

bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2.1.4. Realizacijai keliami reikalavimai

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

2.1.5. Techninė specifikacija

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2.2. Sistemos projektavimo metodai

2.2.1. Projektavimo valdymas ir eiga

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

2.2.2. Projektavimo technologija

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur

et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

2.2.3. Programavimo kalbos, derinimo, automatizavimo priemonės, operacinės sistemos

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

2.3. Sistemos projektas

2.3.1. Statinis sistemos vaizdas

Diegimo diagrama. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo.

Komponentų diagrama. Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante.

2.3.2. Dinaminis sistemos vaizdas

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

3. Sistemos testavimas

3.1. Testavimo planas ir kriterijai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.2. Vienetų ir integracinis testavimas

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

3.3. Kodo padengimas

Skaičiai rašomi su dešimtainiu kableliu ir nedalomu tarpu prieš vienetą, pvz., 83,15 %, 500 ms, 17 047 eilutės.

3.4. Statinė kodo analizė

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

4. Sistemos dokumentacija naudotojui

4.1. Apibendrintas sistemos galimybių aprašymas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

4.2. Naudotojo vadovas

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.3. Diegimo vadovas

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

4.4. Administratoriaus vadovas

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae

tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

5. Dirbtinio intelekto naudojimo savirefleksija

Pagal KTU 2026 m. šabloną šis skyrius yra privalomas: jame aprašoma, kokie dirbtinio intelekto (DI) įrankiai naudoti, kuriuose darbo etapuose ir kaip buvo tikrinami jų rezultatai.

5.1. Naudoti DI įrankiai ir kontekstas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2. Taikymas projekto kūrimo etapuose

Apibendrinta DI naudojimo apžvalga pateikiama 5.1 lentelėje.

5.1 lentelė. DI panaudojimas projekto kūrimo etapuose

Etapas	**DI veikla**	**Verifikavimo metodas**
Analizė	…	…
Projektavimas	…	…
Programavimas	…	…
Testavimas	…	…
Dokumentavimas	…	…

5.3. Stiprybės ir trūkumai

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Rezultatai ir išvados

Išvados pateikiamos ta pačia tvarka kaip įvade suformuluoti uždaviniai – kiekvienam uždaviniui po vieną išvadą.

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.
2. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus.
3. Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.
4. Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices.

Literatūros sąrašas

1. E. Vyšniauskas and L. Nemuraitė. Transforming ontology representation from OWL to relational database. *Information Technology and Control*, 35A(3):333–343, 2006.

2. K. Masiulis and A. Krupavičius. *Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis: kolektyvinė monografija*. Praction, Vilnius, 2007.

3. V. Biržiška. Spaudos draudimo klausimai. *Kultūra*, (5):249–235, 1929.

4. R. Gradauskas. Hibridinis velomobilis. In *Transporto priemonės – 99*, pages 81–83, Kaunas, 2000.

5. Litnet. Apie LITNET, 2012. Prieiga per: `http://www.litnet.lt/index.php/apie-litnet`. žiūrėta 2013-04-04.

6. Ieva Valiulytė. Išlaidos krašto apsaugai, jų pagrįstumas ir tikslingumas, 2000. Prieiga per: `http://www.sociumas.lt`. žiūrėta 2001-12-12.

7. Dalhousie University Library. IEEE citation style guide, 2009. Prieiga per: `http://libraries.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/Style_Guides/IEEE_Citation_Style_Guide.pdf`. žiūrėta 2013-04-11.

Priedai

Kiekvienas priedas pradedamas makrokomanda `\priedas{Pavadinimas}`, kuri sukuria antraštę „N priedas. Pavadinimas“ ir įtraukia ją į turinį. Priedų lentelės ir paveikslai numeruojami „P1“, „P2“ ir t. t.

1 priedas. Pirmojo priedo pavadinimas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

P1 lentelė. Pavyzdinė priedo lentelė

Rodiklis	**Reikšmė**
Rodiklis 1	100,0
Rodiklis 2	42,0

2 priedas. Antrojo priedo pavadinimas

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.